连接配置

串口	COM3
波特率	115200
帧格式	8-N-1

● COM3 已连接 断开

会话 2

Modbus RTU 轮询中
从站 1 · 周期 200 ms

CAN1 空闲
PEAK · 500 kbit/s

＋ 新建会话

轮询表 3 项

- [x] 01 · 03 · 0000+2 200 ms
- [ ] 01 · 04 · 0000+4 500 ms
- [ ] 01 · 01 · 0000+8 1 s

快捷操作

Alt + 点击 冻结该帧
右键 复制 HEX / 导出 CSV

Modbus RTU | CAN1 | 原始数据

过滤 从站 / 功能码 / 数据 全部 读 写 时间戳 1 284 帧

时间	方向	从站	功能码	类型	数据 (HEX)	解析
20:41:07.128	TX	01	03	读保持寄存器	01 03 00 00 00 02 C4 0B	请求 · 起始 40001 · 2 个寄存器
20:41:07.131	RX	01	03	读保持寄存器	04 00 0A 00 03 B5 34	40001 = 10 · 40002 = 3 · 3.1 ms
20:41:07.328	TX	01	04	读输入寄存器	01 04 00 00 00 04 F1 CA	请求 · 起始 30001 · 4 个寄存器
20:41:07.332	RX	01	04	读输入寄存器	08 02 1C 00 00 02 1D 00 01 34	母线 540 V · SOC 0 % · 温度 25 °C
20:41:07.528	TX	01	03	读保持寄存器	01 03 00 00 00 02 C4 0B	请求 · 起始 40001 · 2 个寄存器
20:41:07.531	RX	01	83	异常响应	01 83 02 C0 F1	异常 02 · 非法数据地址
20:41:07.728	TX	01	06	写单寄存器	01 06 00 0A 00 64 28 1B	请求 · 40011 ← 100 (0x64)
20:41:07.731	RX	01	06	写单寄存器	01 06 00 0A 00 64 00 00	CRC 校验失败 · 期望 0x1B28
20:41:07.928	TX	01	03	读保持寄存器	01 03 00 00 00 02 C4 0B	请求 · 起始 40001 · 2 个寄存器
20:41:07.931	RX	01	03	读保持寄存器	04 00 0A 00 03 B5 34	40001 = 10 · 40002 = 3 · 3.0 ms
20:41:08.128	TX	01	04	读输入寄存器	01 04 00 00 00 04 F1 CA	请求 · 起始 30001 · 4 个寄存器
20:41:08.132	RX	01	04	读输入寄存器	08 02 1C 00 00 02 1D 00 01 34	母线 540 V · SOC 0 % · 温度 25 °C
20:41:08.528	TX	01	03	读保持寄存器	01 03 00 00 00 02 C4 0B	请求 · 起始 40001 · 2 个寄存器
20:41:08.731	—	01	03	读保持寄存器	—	响应超时 (200 ms) · 重试 1/3
20:41:08.928	TX	01	03	读保持寄存器	01 03 00 00 00 02 C4 0B	请求 · 起始 40001 · 2 个寄存器
20:41:08.931	RX	01	03	读保持寄存器	04 00 0A 00 03 B5 34	40001 = 10 · 40002 = 3 · 3.0 ms

帧 #1 284 · 字段解析

从站地址	0x01
功能码	0x03
起始地址	0x0000
寄存器数	0x0002
CRC16	0x0BC4

原始字节

```
TX  01 03 00 00 00 02 C4 0B
RX  01 03 04 00 0A 00 03 B5 34
```

CRC16 (poly 0xA001) 计算一致，尾部 2 字节为小端序

时序

3.1 ms

请求 → 响应耗时

轮询间隔 200 ms
超时 0 次 / 连续

手动发送 | 轮询 | 宏

```
01 03 00 00 00 02
C4 0B
```

HEX | ASCII 自动 CRC

发送 Ctrl + Enter

常用指令

读保持寄存器 40001~40002

读设备标识 (0x2B / MEI)

广播复位 (从站 0)

本次连接统计

642 请求 641 响应 1 超时 0 异常

寄存器趋势 · 40001 近 60 s



min 8.2 max 12.6 avg 10.1

从站信息

从站地址	0x01
响应超时	200 ms
失败重试	3 次
最近帧号	#1 284

BusScope v0.1.0

连接配置

设备	PEAK PCAN-USB
通道	CH1
波特率	500 kbit/s

● CAN1 已连接　　断开

会话 2

CAN1 周期发送
PEAK PCAN-USB · 500 kbit/s

Modbus RTU 未连接
COM3 · 115200 8N1

＋ 新建会话

ID 过滤器 2 组

- ☑ 0x100 ~ 0x1FF　掩码 0x700
- ☐ 0x300 ~ 0x3FF　掩码 0x700
- ☐ 0x7DF　单帧

快捷操作

Alt + 点击 冻结该帧
右键 复制 HEX / 发送到发送区

CAN1 | Modbus RTU | 原始数据

过滤 ID / DLC / 数据　全部 数据 远程　☑ 时间戳　12 480 帧

时间	方向	ID	DLC	帧类型	数据 (HEX)	解析
20:43:11.042	TX	0x301	8	数据帧	01 00 00 00 00 00 00 00	CtrlCmd = 1 · 使能充电
20:43:11.043	RX	0x100	8	数据帧	FF 7D 32 00 64 00 0A 00	PackVolt 540.2 V · PackCurr 0.0 A
20:43:11.091	TX	0x310	8	数据帧	64 00 00 00 00 00 00 00	SetCurrent = 10.0 A
20:43:11.104	RX	0x18F	8	数据帧	B4 00 3E 80 00 00 00 00	MotorRpm 1250 · Torque 50 %
20:43:11.142	TX	0x301	8	数据帧	02 00 00 00 00 00 00 00	CtrlCmd = 2 · 使能放电
20:43:11.148	RX	0x7F8	3	错误帧	02 10 20	总线关闭恢复 · 错误计数 16
20:43:11.191	TX	0x310	8	数据帧	C8 00 00 00 00 00 00 00	SetCurrent = 20.0 A
20:43:11.204	RX	0x201	8	数据帧	01 2C 00 00 7D 00 00 00	SOC 78.5 % · SOH 96.0 %
20:43:11.242	TX	0x7DF	8	数据帧	02 01 00 00 00 00 00 00	诊断请求 · OBD II 01
20:43:11.251	RX	0x7E8	8	数据帧	06 41 00 BE 1F A8 13	诊断响应 · 支持 6 项 PID
20:43:11.291	TX	0x7DF	8	数据帧	02 01 00 00 00 00 00 00	诊断请求 · OBD II 01
20:43:11.302	RX	0x100	8	数据帧	FF 7D 32 00 64 00 0A 00	PackVolt 540.1 V · PackCurr -1.2 A
20:43:11.312	RX	0x18F	8	数据帧	B5 00 3E 80 00 00 00 00	MotorRpm 1256 · Torque 50 %
20:43:11.351	TX	0x301	8	数据帧	01 00 00 00 00 00 00 00	CtrlCmd = 1 · 使能充电
20:43:11.402	RX	0x100	8	数据帧	FF 7D 32 00 64 00 0A 00	PackVolt 540.2 V · PackCurr 0.0 A
20:43:11.452	RX	0x201	8	数据帧	01 2C 00 00 7D 00 00 00	SOC 78.6 % · SOH 96.0 %

帧 #12 480 · DBC 解码

报文 ID	0x18F
帧类型	数据帧
DLC	8
周期	100 ms
信号数	2

原始字节 · 小端序

RX 18F [8] B4 00 3E 80 00 00 00 00
解码 MotorRpm = 1250 Torque = 50.0
DBC Motor.demo · 信号按 Intel 小端解析

总线统计

23 %
当前总线负载

峰值负载 31 %
错误帧计数 0

周期发送 | 信号 | DBC

01 00 00 00 00 00 00 00
8 字节 · 小端

STD EXT　☑ 周期 100 ms

启动周期发送

常用发送

0x301 使能充电

0x310 设定电流 10 A

0x7DF 诊断请求 01

总线统计

12 480 接收　860 发送　0 错误　23 % 负载

总线负载趋势　近 30 s



min 11　max 31　avg 23 %

信号监视

MotorRpm	1250
Torque	50.0
PackVolt	540.2
SOC	78.5

● 已连接 CAN1 · PEAK PCAN-USB · 500 kbit/s　　RX 12 480 帧　TX 860 帧　错误 0　总线负载 23 %